

# IT분야 운영 실태 특정감사 결과

2018. 7.



## 감 사 실

청렴!! 클린 에너지의 시작입니다.

# 목 차

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>I. 감사 개요</b>   | <b>1</b>  |
| 1. 감사 목적          | 1         |
| 2. 감사 범위          | 1         |
| 3. 감사 기간 및 인원     | 1         |
| 4. 감사 중점사항        | 1         |
| <b>II. 감사 대상</b>  | <b>2</b>  |
| 1. 정보화사업의 범위      | 2         |
| 2. IT 부서의 주요 역할   | 2         |
| 3. 관계 법령          | 3         |
| 4. IT 자원 현황       | 4         |
| 5. 계약 현황          | 7         |
| 6. 정보화 목표 등       | 8         |
| <b>III. 감사 결과</b> | <b>9</b>  |
| 1. 총 평            | 9         |
| 2. 감사결과 요약        | 10        |
| <b>IV. 처분요구</b>   | <b>13</b> |

## 1. 감사 목적

정보시스템 및 정보보안설비의 지속적 확대에 따라 사업 타당성, 시스템 구축·운영의 효율성, 시스템간의 연계 등 정보화사업을 적정하게 추진하고 있는 지 점검하여 IT 분야의 체계적 운영방안을 확보하고 관련 업무의 효율성을 향상시키고자 감사를 실시하였다.

## 2. 감사 범위 : 최근 5년간 추진한 IT 업무 전반

## 3. 감사 기간 및 인원

○ 감사 기간 : 2018. 6. 4. ~ 7. 27.

○ 감사 인원 : 청렴감찰팀 ◇◇◇ 부장, □□□ 과장 등 2명

## 4. 감사 중점사항

○ 정보시스템 도입·구축, 운영 및 유지관리에 대한 합리성 및 계약의 체결·이행·관리 및 정산의 적정성 등

- 정보시스템 운영의 효율성 및 유지보수의 적정성
- 데이터 백업 정책 운영 및 긴급장애 발생 시 복구절차의 적정성
- 사업자 선정·관리, 사업대가 산정 및 사업집행의 적정성
- IT 자산 및 소모품 관리의 적정성

○ 정보보안 정책 및 정보보안설비 운영의 적정성

- 정보관련 규정 및 가이드라인 운영의 적정성
- 개인정보보호법에 따른 개인정보 관리 실태

## II

## 감사 대상

### 1. 정보화사업의 범위

「전자정부법」 제2조에 따르면 “정보시스템”은 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기 및 소프트웨어<sup>1)</sup>의 조직화된 체계를 말하며, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제2조에는 “정보화사업”은 정보시스템을 기획·구축·운영·유지보수하거나, 정보시스템 감리, 전자정부사업 관리의 위탁 등을 하기 위한 사업으로 규정하고 있다.

### 2. IT 부서의 주요 역할

▲▲▲▲실, ◇◇◇◇처, ●●●●실 등 IT 분야를 담당하는 주요 부서의 역할은 [표 1]과 같다.

[표 1] IT 부서의 주요 역할

| 부서명              | 주요 역할                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▲▲▲▲실<br>(☞☞☞☞부) | 사이버보안 종합계획을 수립하고 개인정보 및 사이버보안 업무를 총괄하며 정보시스템 보안과 인터넷망을 관리·통제 |
| ◇◇◇◇처<br>(●●●●팀) | 정보화 종합계획 수립·조정·시행·효과분석 및 정보자원 기반을 구축하고 사내정보망 구축 및 종합관리       |
| ●●●●실<br>(◎◎◎◎부) | 설계전산기를 유지·관리하고 설계 및 연구과제 정보시스템을 개발·유지하는 등의 업무를 수행            |

1) 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호 작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료

### 3. 관계 법령

정보화사업은 정보시스템의 품질관리 등을 규정한 「전자정부법」 과 소프트웨어 분리 발주 등을 규정한 「소프트웨어산업 진흥법」 을 근간으로 법률에서 위임한 사항과 세부기준에 필요한 사항을 각각 고시, 예규 등의 형태로 [표 2]와 같이 규정되어 있다.

[표 2] 주요 관계 법령 현황

| 구 분           | 명 칭                        | 비 고    |
|---------------|----------------------------|--------|
| 법령            | 전자정부법                      |        |
|               | 소프트웨어산업 진흥법                |        |
|               | 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률      |        |
|               | 하도급거래 공정화에 관한 법률           |        |
|               | 개인정보 보호법                   |        |
| 고시<br>및<br>예규 | 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 | 행안부 고시 |
|               | 공공기관의 소프트웨어 관리에 관한 규정      | 대통령 훈령 |
|               | 엔지니어링사업대가의 기준              | 산업부 고시 |
|               | 소프트웨어 기술성 평가기준             | 과기부 고시 |
|               | 소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침    | 과기부 고시 |
|               | 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준      | 과기부 고시 |
|               | 협상에 의한 계약체결기준              | 기재부 예규 |
|               | 기타공공기관 계약사무 운영규정           | 기재부 훈령 |
| 사규            | 정보화규정                      |        |
|               | 정보보안지침                     |        |
|               | PC 종합관리지침                  |        |
|               | 외부업체 정보보안관리지침              |        |
|               | 보조기억매체 관리지침                |        |
|               | 계약규정                       |        |

## 4. IT 자원 현황

### ○ 주요 정보시스템

| 시스템명       | 구축 연도 | 주요 기능                                                |
|------------|-------|------------------------------------------------------|
| ERP        | 2003  | 회계·예산·자재·구매 및 설계·생산·출하 등 전사 자원관리                     |
| MES        | 2010  | 경·중수로 공정관리, 품질관리·계량관리 등<br>핵연료 생산 공정 관리, 방사성폐기물 추적관리 |
| MTS        | 2007  | 튜브 생산 공정 관리                                          |
| 포탈         | 2008  | 정보시스템 링크, 소액계약 등 ERP 연계, 업무지원                        |
| 전자결재       | 2015  | 전자결재, 문서등록, 저장 및 폐기 등 문서관리                           |
| 통합문서함      | 2015  | 결재 완료된 문서관리                                          |
| e-HR/HRD   | 2013  | 인사·급여·복지 및 인재양성 정보 관리                                |
| EIS        | 2003  | 경영정보 제공                                              |
| 환경안전       | 2017  | 환경·안전·보건업무 관리                                        |
| LMS        | 2007  | 레이저 바코드 마킹 관련 총괄 제어                                  |
| UT R/W     | 2007  | 튜브의 초음파 비파괴 검사 총괄 제어                                 |
| 출입자관리      | 2013  | 외부인 출입기록·조회 등 관리                                     |
| 내부회계       | 2007  | 회사전반적인 업무 통제·관리 시스템                                  |
| BSC        | 2013  | 성과조회·실적평가 등 성과관리                                     |
| 바로제안       | 2016  | 제안 실시·채택 등 관리                                        |
| 통합물류관리     | 2013  | 우라늄 실린더 및 저장품 관리                                     |
| 감사정보       | 2011  | 감사 기획 및 운영 관리                                        |
| 해외원전사업서류관리 | 2017  | 해외원전 건설 프로젝트 사업서류 통합관리                               |
| 설비관리       | 2014  | Spare part 재고 및 유지보수 내역 관리                           |
| 통합검색       | 2009  | 포탈 게시판, 일반·품질·설계 문서 등 통합 검색                          |
| COMS       | 2015  | 토목·시설물 관리                                            |
| ITSM       | 2013  | 정보시스템 관련 서비스 요청 접수·확인 처리                             |
| 안전정보전송     | 2013  | 방사능 측정기 데이터 실시간 전송                                   |
| 홈페이지       | 2014  | 회사소개, 채용·입찰정보 제공 등                                   |

○ PC, 서버 등 하드웨어

| 구 분 | 장비명                        | 수 량(대) |
|-----|----------------------------|--------|
| 개인용 | PC                         | 1,471  |
|     | 모니터                        | 1,854  |
| 공 용 | 노트북                        | 145    |
|     | 단말기                        | 117    |
|     | 프린터                        | 440    |
|     | 스캐너                        | 105    |
|     | 서버(경영·제조 통합서버 등)           | 64     |
|     | 저장장치(스토리지, 백업장치, SAN스위치 등) | 19     |
|     | 네트워크 장비(코어 백본스위치 등)        | 116    |
|     | 부대설비[무정전전원장치(UPS) 등]       | 14     |

○ 소프트웨어

| 구 분 | 용 도    | 품 명               | 수 량(식) |
|-----|--------|-------------------|--------|
| 일반용 | 문서편집   | MS-Office         | 900    |
|     |        | 한글                | 400    |
|     |        | Acrobat Pro       | 289    |
|     | SW 관리  | Netcom            | 2,000  |
|     | 백 신    | V3                | 2,287  |
| 특수용 | 이미지 편집 | 포토샵               | 20     |
|     |        | AUTO-CAD          | 39     |
|     |        | 솔리드웍스             | 12     |
|     |        | 기타                | 17     |
|     | 설 계    | UltraEdit&Compare | 250    |
|     |        | 코드 작성             | 73     |
|     | 시스템 개발 | 데이터베이스 개발         | 51     |
|     |        | 프로그램 개발           | 69     |
|     |        | 가상화, 백업 SW        | 67     |
|     | 기 타    | 알툴즈 등 6종          | 500    |

## ○ 정보보안

| 기 능              | 품 명                         | 수량(식) |
|------------------|-----------------------------|-------|
| DDos 차단          | Wins Sniper DDX ND2000      | 2     |
| 침입방지             | Wins Sniper IPS NE5000 등    | 3     |
| 방화벽              | Wins AF 20G Firewall        | 3     |
| TMS(위협관리)        | Sniper iTMS                 | 1     |
| 웹방화벽             | Wapples-1200                | 1     |
| 유해 사이트 차단        | eWalker3 Security V6.0      | 1     |
| 접근제어 감시          | GateOne 9.0                 | 1     |
| 망연계              | HRX-AOSP                    | 4     |
| 망분리              | VM Fort 4.2                 | 4     |
| SSL VPN          | Secuway SSL V3.1            | 2     |
| IPSEC VPN        | WeGuardiaXTM 2000           | 1     |
| 백신 및 내PC지키미      | EMS                         | 1     |
| 보안메일             | JX-Mail Secure 4.0          | 1     |
| 내부정보유출방지(DLP)    | Netcenter 1000              | 2     |
| APT차단            | Zombie Zero Inspector v2.0  | 1     |
| 네트워크접근제어(NAC)    | GPC-3200-T20 등              | 8     |
| 무선침입차단(WIPS)     | TESS AIRTMS V2.0            | 1     |
| 악성메일 모의훈련        | SETA-A                      | 1     |
| 개인정보DB 암호화       | KsignSecureDB               | 1     |
| 개인정보 탐지 및 암호화    | PII Manager v4.0            | 1     |
| 전자문서 암호화(PC DRM) | Fasoo Enterprise v4.0       | 1     |
| 출력물 제어           | Fasoo ePrint                | 1     |
| 보안USB 및 매체통제     | SafeUSB+ Enterprise         | 1     |
| 스팸메일 차단          | WBlock G5                   | 1     |
| 웹쉘방지 및 대응        | W-shield Anti-Webshell v2.0 | 1     |
| 외부망 자료 저장방지      | Daloc v2.0                  | 1     |
| 내·외부 보안관제        | Splunc Enterprise 6.4.x     | 2     |
| 통합 패스워드관리        | APPM for Password           | 1     |
| 시큐어코딩(스패로우)      | SPARROW SCE V4.6            | 1     |



## 5. 계약 현황

경영 효율성 증대 및 업무 편의성 향상을 도모하고자 매년 다양한 정보시스템의 구축·운영을 위해 최근 5년간 256건(계약금액 18,208 백만원)의 정보화사업 계약을 [표 3]과 같이 체결하였다.

[표 3] 정보화사업 계약현황

(단위 : 건, 백만원)

| 구 분   | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 5월 | 계      |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|
| 계약 건수 | 53    | 68    | 73    | 51    | 11       | 256    |
| 계약 금액 | 4,037 | 4,002 | 5,136 | 4,314 | 719      | 18,208 |

[자료 : ○○○○실 제출자료 재구성(소액계약 제외)]

이를 [표 4]와 같이 낙찰자 결정방식으로 세분해 보면 계약 건수는 최저가 낙찰이 80.5%를 차지하고 있고, 건당 평균금액은 협상에 의한 계약이 331백만원으로 가장 높게 나타났다.

[표 4] 정보화사업 낙찰자 결정방식 현황

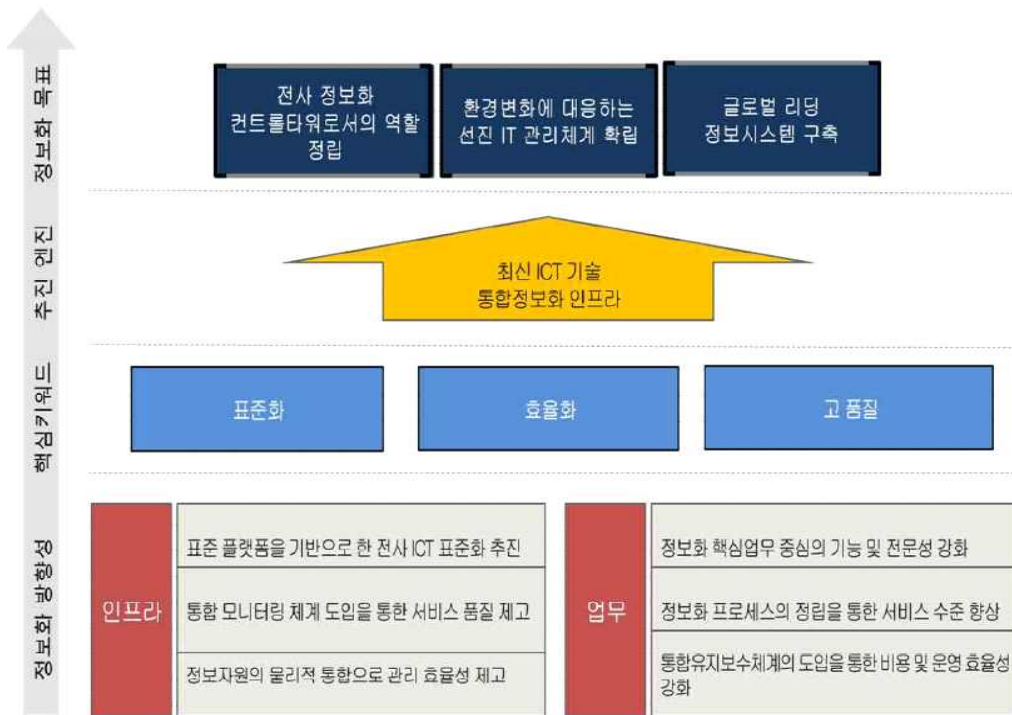
(단위 : 건, %, 백만원)

| 구 분       | 계약 건수 |      | 계약 금액  |      | 건 당<br>평균금액 |
|-----------|-------|------|--------|------|-------------|
|           | 건수    | 비율   | 금액     | 비율   |             |
| 최저가       | 206   | 80.5 | 8,099  | 44.4 | 39          |
| 협상에 의한 계약 | 20    | 7.8  | 6,620  | 36.5 | 331         |
| 2단계경쟁     | 17    | 6.6  | 2,541  | 13.9 | 149         |
| 적격심사      | 9     | 3.5  | 849    | 4.7  | 94          |
| 제한적 최저가   | 4     | 1.6  | 99     | 0.5  | 24          |
| 계         | 256*  | 100  | 18,208 | 100  | 71          |

\*256건 중 수의계약(조달 구매 포함) 137건(53.5%), 경쟁계약 119건(46.5%)

## 6. 정보화 목표, 정보보안 전략 및 비전

### [정보화 목표]



### [정보보안 전략 및 비전]



[자료 : 감사대상부서 제출자료 재구성]

### Ⅲ

## 감사 결과

### 1. 총 평

- 금번 IT분야 운영실태 감사는 산업부의 정보보안감사(2018. 4.) 시 수감 받은 정보시스템 접근 권한, 시스템 보안패치, 로그관리, 사용자 계정관리, DB관리, 백업 정책 및 관리 등의 분야는 중복 감사로 인한 피감부서의 피로감 및 업무 효율성을 감안하여 감사 대상에서 제외하였으며, 정보보안 장비 및 정보시스템 도입·구축, 운영 및 유지관리의 적정성에 중점을 두고 감사를 진행하였다.
- 정보시스템 도입·운영은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 등 정부지침과 회사 규정인 정보보안지침 등을 준수하여 연간 업무계획 및 중장기 정보화계획을 수립한 후 그에 따라 업무를 수행하고 있으나, 도입장비의 유지보수와 관련해서는 대상 장비 선정 및 유지보수비 지급 부적정, 하도급 승인업무 부적정 등 전산장비 유지보수 용역관리에 총체적인 문제가 있었다.
- 또한, 사이버 보안강화 및 정보보호를 위해 다양한 보안시스템을 구축하였으나, 사전에 운영부서와 협의하거나 충분한 타당성 조사 및 검토 없이 시스템을 도입하여 방치하고, 검수업무를 부당하게 하는 등 보안관련 장비 도입·운영에 철저한 주의가 요구된다.

## 2. 감사 결과 요약

이번 감사를 통해 총 9건의 위법·부당사항을 지적하고 [표 5]와 같이 관련부서에 13건의 처분을 요구하였다.

[표 5] 처분요구 사항 현황

(단위 : 건)

| 구분 | 징계        | 시정                 | 개선 | 주의 | 통보 | 계  |
|----|-----------|--------------------|----|----|----|----|
| 건수 | 3<br>(2명) | 3<br>(43,476천원 환수) | 2  | 2  | 3  | 13 |

감사 결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

| 지적<br>번호 | 제 목                           | 내 용                                                                                                            |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 네트워크<br>접근제어시스템<br>검수업무 부당 처리 | NSA플랜트 네트워크 접근제어시스템 센서를 구매하면서 계약한 모델과 다를 뿐만 아니라 성능이 현저히 낮으며, 가격 차이도 많이 나는 제품이 납품되었는데도 이를 검수 합격 처리              |
| 2        | 문서보안관리시스템<br>유지보수료 지급<br>부적정  | 유지보수 계약 이전부터 사용하지 않는 문서보안관리시스템을 유지보수 대상 장비에 포함하여 계약을 체결한 후 유지보수비를 지속적으로 지급                                     |
| 3        | 무선침입차단시스템<br>라이선스 구매 등<br>부적정 | 무선침입차단시스템을 구축한 계약상대자가 차단 센서 접속 장애를 사유로 라이선스 비용을 허위로 청구하여 부당 이득을 취하고, 제조사와의 비정상적인 계약을 체결하여 보안 업데이트 서비스를 제공받지 못함 |
| 4        | 단방향<br>자료전송시스템<br>구매 부적정      | 단방향 자료전송시스템을 구매하면서 운영부서와 충분한 협의 없이 일방적으로 추진, 사용할 수 없는 시스템을 구매하여 예산을 낭비                                         |

| 지적<br>번호 | 제 목                   | 내 용                                                                                    |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | 업무용 노트북 및 전산소모품 관리 미흡 | 실무부서에서 연구용역 목적으로 구매한 노트북이 연구용역 종료 후에도 별다른 관리절차 없이 사용됨에 따라 분실 등 관리문제 발생                 |
| 6        | 제안서 평가업무 미흡           | 제안서 평가위원회의 평가위원 수가 사업규모 대비 과소 운영되고 있으며, 기술능력평가용으로 제출된 증빙서류가 부실한데도 보완을 요구하지 않고 평가 점수 부여 |
| 7        | 유지보수비 정산업무 소홀         | 유지보수 계약기간 중에 시스템 노후에 따른 교체 등으로 사용하지 않는 장비가 발생했음에도 계약에 반영하지 않고 관행적으로 유지보수비 지급           |
| 8        | 수의계약 체결 부적정           | 정보시스템 구축의 호환성, 전문성 등을 사유로 유지보수 용역업체와 수의계약을 체결하였으나, 실제 구축은 타사의 기술자를 활용하여 계약 수행          |
| 9        | 하도급 관리 미흡             | 용역업무에 대한 하도급 시 발주기관의 승인을 받아야 하나 승인없이 임의로 하도급 업체 변경                                     |

이에 대하여 ▲▲▲▲실에는 계약상대자에게 부당하게 지급한 금액 43,476천원을 환수하도록 요구하였으며, 「기타공공기관 계약사무 운영규정」을 위반한 계약상대자 (주)■■■■■■■■에 대하여 입찰참가 자격을 제한하도록 통보하였다.

또한 ●●●●실에는 제안서 평가업무를 객관적이고 공정하게 운영하도록 주의를 요구하였으며, ◇◇◇◇처에는 업무용 노트북 및 전산 소모품에 대한 관리체계를 정비하도록 개선을 요구하였다.

그리고 ■■■■처에는 업무를 태만히 하여 부당하게 검수 처리한 직원 등에 대하여 징계처분을 요구하였다.

## IV

## 처분요구

| 지적<br>번호 | 제 목                     | 처분요구     | 대상부서                    |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 1        | 네트워크 접근제어시스템 검수업무 부당 처리 | 시정<br>징계 | ▲▲▲▲실                   |
| 2        | 문서보안관리시스템 유지보수비 지급 부적정  | 시정<br>징계 | ▲▲▲▲실                   |
| 3        | 무선침입차단시스템 라이선스 구매 등 부적정 | 시정<br>통보 | ▲▲▲▲실                   |
| 4        | 단방향 자료전송시스템 구매 부적정      | 통보<br>징계 | ▲▲▲▲실                   |
| 5        | 업무용 노트북 및 전산소모품 관리 미흡   | 개선       | ◇◇◇◇처                   |
| 6        | 제안서 평가업무 미흡             | 개선       | ●●●●실                   |
| 7        | 유지보수비 정산업무 소홀           | 주의       | ▲▲▲▲실<br>◇◇◇◇처<br>●●●●실 |
| 8        | 수의계약 체결 부적정             | 주의       | ▲▲▲▲실                   |
| 9        | 하도급 관리 미흡               | 통보       | ▲▲▲▲실                   |

# 한전원자력연료(주)

## 시정 · 징계

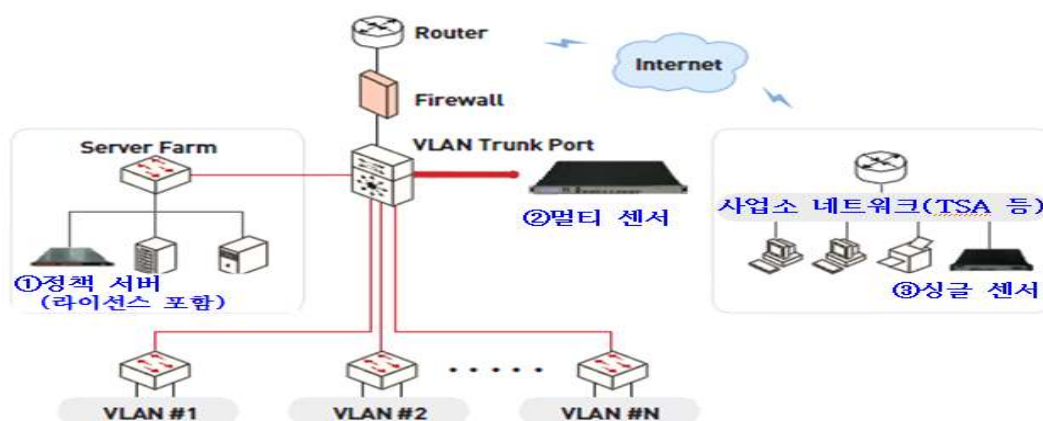
제 목 네트워크 접근제어시스템 검수업무 부담 처리

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

▲▲▲▲실(☞☞☞☞☞부)은 네트워크를 통한 정보자산의 불법유출 방지 및 정보보호 강화를 목적으로 업무망과 인터넷망을 논리적으로 분리하는 작업을 추진하면서 [그림 1]과 같이 가상 방화벽과 역할기반 접근제어 기술을 이용하여 비인가 사용자의 네트워크 접속을 통제하는 “네트워크 접근제어시스템(이하 “NAC<sup>2)</sup>“라 한다)”을 단계적으로 도입하기로 결정하였다.

[그림 1] 네트워크 접근제어시스템 구성도



- ①정책 서버 : 내부 및 외부망 센서에 대한 정책 설정·관리, 단말기 및 사용자 인증
- ②멀티 센서 : 본사 내부 및 외부망의 네트워크 위험 탐지 및 격리
- ③싱글 센서 : TSA·NSA플랜트 외부망의 네트워크 위험 탐지 및 격리

2) Network Access Control

이와 관련하여 NAC는 2014년 본관 등<sup>3)</sup> 및 TSA플랜트 내부망에 적용하는 것을 시작으로 2015. 12. 11. 본관 등 외부망, 2016. 3. 18. NSA플랜트 내부망에 적용하였다.

그런데 이번 감사기간 중 NAC에 대한 운영현황을 서버 접속 기록과 실물을 바탕으로 점검한 결과, NSA플랜트 내부망용으로 구매한 센서 2대 전부가 아래 [표]와 같이 계약한 모델과 전혀 다른 제품으로 입고되어 있는 문제점이 확인되었다.

[표] NAC 센서 구매 현황

(단위 : 원)

| 순번   | 구 분 | 계약내역       | 입고내역      | 차 액        |
|------|-----|------------|-----------|------------|
| 1    | 모델명 | S30H       | S20       | 8,227,273  |
|      | 금 액 | 12,727,273 | 4,500,000 |            |
|      | 규 격 | 최대 1,000노드 | 최대 250노드  |            |
| 2    | 모델명 | GNS-2500   | S20       | 8,227,273  |
|      | 금 액 | 12,727,273 | 4,500,000 |            |
|      | 규 격 | 최대 2,000노드 | 최대 250노드  |            |
| 금액 계 |     | 25,454,546 | 9,000,000 | 16,454,546 |

[계약상대자 : (주)■■■■■■■■]

입고된 제품이 계약한 제품에 비해 성능이 현저하게 낮고 제품 차액도 16,454천원(거래가 기준)이 발생하는 점에 비추어 볼 때 업무담당자는 정상적인 제품을 납품하도록 계약상대자에게 요구했어야 하는데 그러하지 아니하였다.

3) TSA플랜트 및 NSA플랜트를 제외한 건물



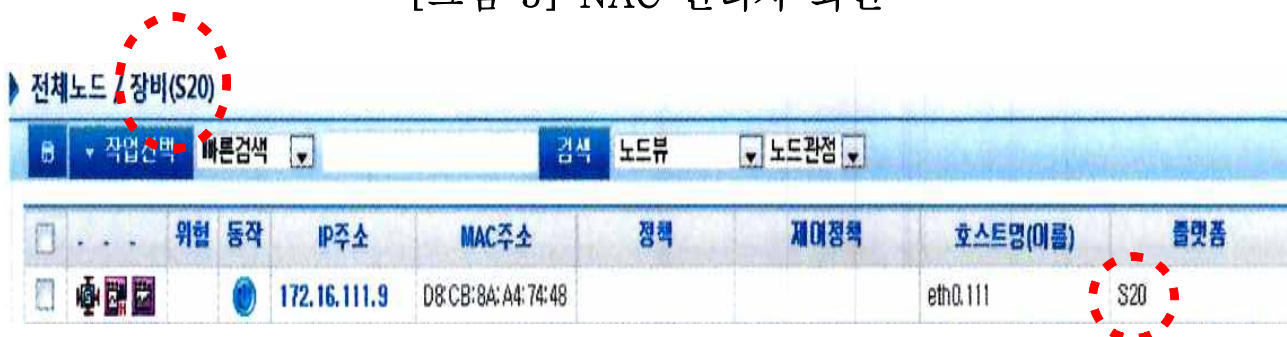
그 원인을 조사한 결과 업무 담당자가 검수를 실시하면서 [그림 2]와 같이 설치된 제품 상단에 모델명(S20)이 선명하게 표기되어 있어 육안으로 확인이 가능한데도 실물을 제대로 확인하지 않았으며,

[그림 2] 잘못 납품된 제품 실물



제품 설치 후 접속 테스트를 실시하는 과정 및 운영 시 [그림 3]과 같이 작동 상태를 확인하는 관리자 화면에 모델명(S20)이 표기되어 있어 업무 담당자가 충분히 인지할 수 있었는데도 이를 그대로 검수 합격처리 하였고 지금까지 운영하고 있다.

[그림 3] NAC 관리자 화면



### 조치할 사항

- ① ▲▲▲▲실장은 계약 모델과 다르게 입고·설치된 물품의 차액에 대해 환수하시기 바랍니다.(시정)
- ② ■■■■처장은 네트워크 접근제어시스템 검수업무를 부당하게 처리한 업무 담당자 AAA에 대해 징계처분 하시기 바랍니다.(징계)

# 한전원자력연료(주)

## 시정·징계

제 목 문서보안관리시스템 유지보수비 지급 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

▲▲▲▲실(☞☞☞☞부)은 중장기 정보보호 종합계획에 따라 전자 문서의 저작권 보호 및 체계적이고 효율적인 정보보안 관리를 위해 2013년 문서보안통합관리시스템을 전사적으로 도입하였다.

문서보안통합관리시스템은 중요 문서에 대한 사용자 접근통제, 암호화, 열람이력 등을 관리하는 문서보안관리(DSM<sup>4</sup>))분야와 문서 배포, 반출 및 출력 등을 관리하는 출력보안관리(PSM<sup>5</sup>))분야 등 2개 파트로 나뉘어 구성되어 있으며, 그 중 문서보안관리 분야는 타 시스템과의 호환성 문제로 2014년부터 운영하지 않고 있다.

한편 위 부서에서는 40여개에 이르는 정보보안자산에 대해 개별적으로 유지보수하던 것을 정보시스템의 효율적 관리 및 예산절감을 목적으로 2016년부터 통합유지보수 용역으로 전환하였으며, 유지보수비는 각 시스템별 도입 금액을 기준으로 산정하되 실제 운영되는 장비에 한해 지급하고 계약기간 중 유지보수 대상의 증감이 있는 경우 반영하여 정산하도록 명시하였다.

---

4) Document Security Management

5) Print Security Management

따라서 정보시스템 통합유지보수 용역을 체결하기에 앞서 유지보수 대상여부에 대해 철저하게 검토하여 그 결과를 유지보수비 산출내역서에 적용했어야 한다.

그런데 용역 입찰을 위해 계약담당자가 작성한 유지보수 대상 시스템 현황을 확인한 결과, 보유만 하고 실제 사용을 하지 않는 문서보안통합관리 시스템의 문서보안관리 분야를 유지보수 대상에 포함시켜 발주를 하였고, 계약상대자도 이에 대한 실사 확인 없이 해당 시스템을 원가산출내역에 포함하여 유지보수비를 청구하였다.

그 결과, 유지보수 서비스를 제공받지 않은 문서보안관리 분야에 대해 [표]와 같이 유지보수비 18,021,993원을 과오 지급하는 결과를 초래하였다.

[표 ] 유지보수비 과오 지급 내역

(단위 : 원)

| 시스템명        | 세부 항목  | 단 가 <sup>6)</sup> | 개월 수 <sup>7)</sup> | 계          |
|-------------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 문서보안통합관리시스템 | 문서보안관리 | 667,479           | 27                 | 18,021,933 |

## 조치할 사항

- ① ▲▲▲▲실장은 과오 지급된 문서보안통합관리시스템 유지보수비(문서보안관리 분야)에 대해 환수하고, 해당 시스템을 유지보수 대상에서 제외하시기 바랍니다.(시정)
- ② ■■■■처장은 유지보수 대상 장비를 부실하게 산정하여 유지보수비를 과오 지급한 BBB에 대해 징계처분 하시기 바랍니다.(징계)

6) 도입금액(114,425,000원) × 유지보수요율(7%) ÷ 12개월

7) 최초계약(2016.3.15.~2018.3.16.) 24개월과 연장계약(2016.3.15.~2018.6.16.) 3개월을 합산

# 한전원자력연료(주)

## 시정 · 통보

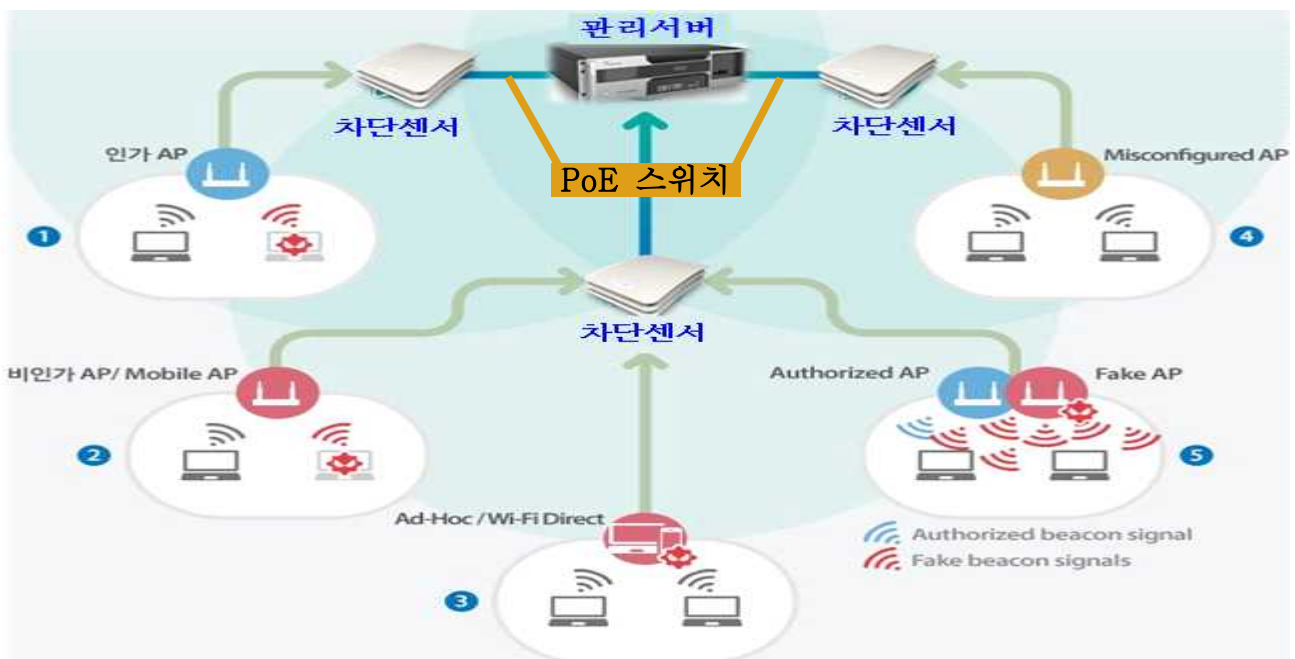
제 목 무선침입차단시스템 라이선스 구매 등 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

▲▲▲▲실(☞☞☞☞☞부)은 불법 무선장비의 접속을 차단하여 회사 내부의 중요 정보자산을 보호하고 자료에 대한 무단유출을 방지하기 위해 [그림]과 같이 무선침입차단시스템을 도입하기로 결정하였다.

[그림] 무선침입차단시스템 구성도



- ① 비인가 단말기 ↔ 인가 AP    ② 인가 단말기 ↔ 비인가(외부) AP  
③ Wi-Fi, Mobile AP, Ad-Hoc    ④ Misconfigured AP    ⑤ Dos(Beacon Flooding 공격)

## 1. 무선침입차단시스템 라이선스 구매 부적정

무선침입차단시스템은 관리서버, 차단센서 그리고 센서신호를 관리서버에 전달해 주는 PoE 스위치 등 총 3개의 장비로 구성되며 [표 1]과 같이 2013년부터 단계적으로 회사 전 구역에 구축하였다.

[표 1] 무선침입차단시스템 구축 현황

(단위 : 천원)

| 연 도           | 설치 구역                                | 구축 품목                                     | 구축비용    |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 2013년 ~ 2014년 | • 본관, 한마음관, 서비스동, 부품동, 핵연료 1·2동, TSA | • 관리서버 1식<br>• 차단센서 186대<br>• PoE 스위치 17대 | 469,000 |
| 2015년         | • 엔지니어링동                             | • 차단센서 32대<br>• PoE 스위치 14대               | 92,900  |
| 2016년         | • NSA, ECO동                          | • 차단센서 38대<br>• PoE 스위치 10대               | 76,500  |
| 계             |                                      |                                           | 638,400 |

그리고 2015년 엔지니어링동에 추가 설치한 센서가 제대로 인식되지 않는 증상이 발생하여 시스템 구축업체에 원인 분석을 요청한 결과, 센서 수량 대비 센서용 라이선스 수량이 부족하다는 답변을 받고 별다른 확인 없이 수의계약을 통해 [표 2]와 같이 센서용 라이선스를 구매하였다.

[표 2] 무선침입차단시스템 센서용 라이선스 구매 현황

(단위 : 원)

| 품 명      | 계약업체      | 수량   | 단가     | 지급액       |
|----------|-----------|------|--------|-----------|
| 센서용 라이선스 | (주)체리네트웍스 | 100개 | 90,000 | 9,000,000 |

이와 관련하여 이번 감사기간 중 센서용 라이선스 구매가 적절하였는지 점검한 결과 센서용 라이선스는 센서의 임의연결을 제한하기 위한 목적으로 사용할 뿐이었고, 또한 제품 제조사인 (주)▽▽▽▽▽ 본사를 방문하여 라이

센스와 관련된 비용은 일체 발생하지 않는다는 가격정책을 가지고 있음을 공식적으로 확인하였다.

결국, 시스템 구축업체는 센서 구매 시 무료로 공급하는 라이선스를 센서 접속 사용권 명목으로 청구하여 9,000천원의 부당이득을 취하였다.

## 2. 무선침입차단시스템 유지보수 서비스 부적정

▲▲▲▲실은 무선침입차단시스템의 안정적 운영 및 보안 취약점에 대한 최신 보안 패치 등의 서비스를 제공 받기위해 [표 3]과 같이 H/W 및 S/W에 대해 유지보수업체와 계약을 체결하였으나, 유지보수 업체는 제품 제조사와 H/W 장애에 관한 일부사항만 계약을 체결하였다.

[표 3] 유지보수 계약 주체별 제공 서비스 비교

(단위 : 천원)

| 계약관계                 | 유지보수 대상 장비                                   | 유지보수비(2년) |        | 제공 서비스                                            |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|
|                      |                                              | 단가(월)     | 총액     |                                                   |
| 우리 회사<br>↓<br>유지보수업체 | • 관리서버 1식<br>• 차단센서 215대<br>• PoE Switch 18대 | 3,080     | 73,920 | • 최신 보안패치 S/W 제공<br>• 고장 시 H/W 교체<br>• 모든 제품 장애조치 |
| 유지보수업체<br>↓<br>제조사   | • 관리서버 1식<br>• 차단센서 215대                     | 212       | 5,094  | • 장애발생 시 H/W에 한하여 수리 제공<br>(매 건당 수리비 지급)          |

이에 따라 유지보수 계약 체결(2016. 3. 15.) 이후 [표 4]와 같이 제조사로부터 총 10회의 보안패치가 릴리즈<sup>8)</sup> 되었는데도 서비스를 전혀 제공받지 못하는 등 보안 위협에 노출되는 결과를 초래하였고 현재까지 구축 당시 버전(2014년)으로 운영하고 있다.

8) 제조사에서 자체 결함, 보안취약점 등을 개선하기 위해 만든 소프트웨어

[표 4] 보안패치 릴리즈 현황

| 연도    | 릴리즈 횟수 | 릴리즈 버전                                 |
|-------|--------|----------------------------------------|
| 2016년 | 3회     | R16031, R16051, R16101                 |
| 2017년 | 5회     | R17011, R17031, R17071, R17091, R17121 |
| 2018년 | 2회     | R18031, R18071                         |

조치할 사항 ▲▲▲▲실장은

- ① 센서용 라이선스 명목으로 부당하게 지급된 금액에 대해 환수하고, 무선침입차단시스템에 최신 보안패치가 적용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)
- ② 무상으로 공급되는 라이선스를 유상 판매하여 부당이득을 취한 계약 상대방인 (주)■■■■■■■■에 대해 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조 및 「계약규정」 제9조에 따라 조치하시기 바랍니다.(통보)



# 한전원자력연료(주)

## 통보 · 징계

제 목 단방향 자료전송시스템 구매 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

▲▲▲▲실(☞☞☞☞부)은 사이버보안 강화를 목적으로 한국원자력 통제기술원(이하 “KINAC”이라 한다)이 2015년부터 시행하고 있는 원자력 시설 사이버보안계획(CSP<sup>9)</sup>) 7단계 중 2단계를 이행하기 위해 필수시스템(CS<sup>10)</sup>)을 [표 1]과 같이 선정·운영하였다.

[표 1] 필수시스템 현황

| 순번 | 시스템명            | 관리부서  | 폐쇄망 여부 |
|----|-----------------|-------|--------|
| 1  | 방사선관리구역 출입관리시스템 | ☒☒☒☒처 | ×      |
| 2  | 유틸리티계통 감시시스템    | ◇◇◇◇처 | ○      |
| 3  | 재변환 분산제어시스템     | ☒☒☒처  | ○      |
| 4  | 정문 출입관리시스템      | ◇◇◇◇처 | ×      |
| 5  | 상황실 CCTV관리시스템   | ▲▲▲▲실 | ○      |

한편 위 부서는 2016년 KINAC의 사이버보안 정기검사(2016. 9. 5. ~ 9. 9.)를 수검 받으면서 필수시스템 중 보안기능을 수행하는 방사선 관리구역 출입관리시스템과 정문 출입관리시스템에 대하여 내부 업무망과

9) Cyber Security Plan

10) Critical System, 원자력시설의 안전, 보안 및 비상대응 기능을 수행하거나 그 기능과 연계된 원자력시설 내·외부의 아날로그 혹은 디지털 기반의 시스템[원자력시설 시스템, 기기, 통신시스템, 네트워크, 외부통신, 지원 시스템(기기) 포함]

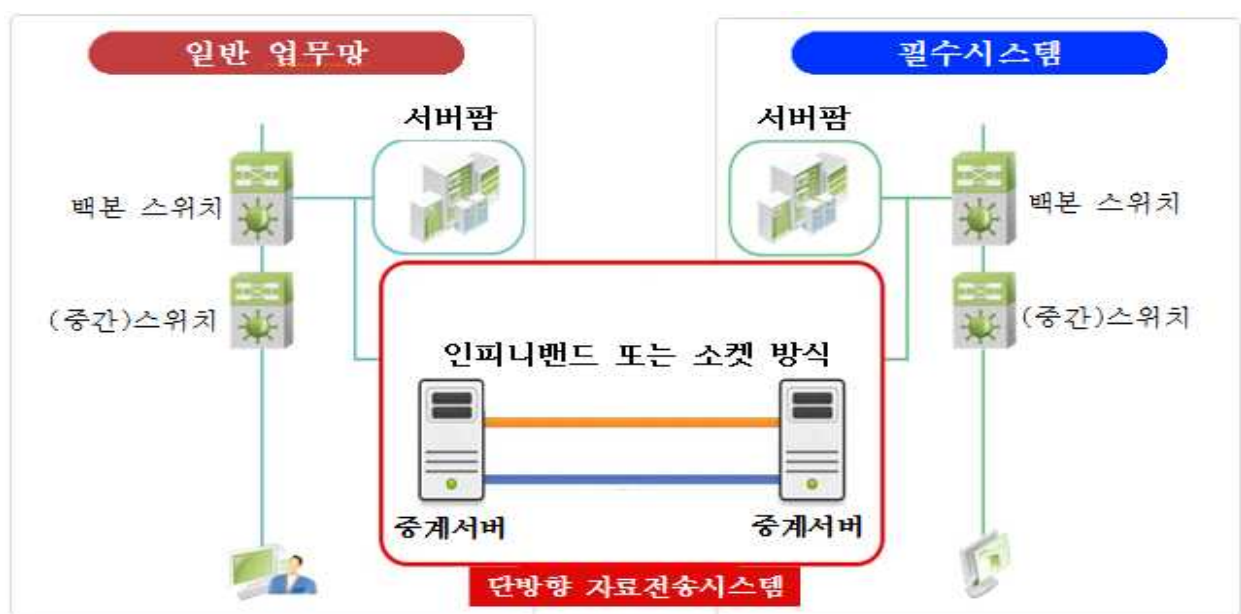
분리하여 별도의 폐쇄망으로 운영할 것을 권고 받은 후 해당 시스템의 운영부서인 □□□□처와 ◇◇◇◇처를 상대로 조치계획을 요구하였다.

이에 □□□□처는 2016. 11. 10. 방사선관리구역 출입관리시스템에 대한 고도화 용역이 2017년도에 예정되어 있어 동 용역 수행 시 논리적 폐쇄망으로 시스템을 구축하겠다는 내용을 통보하였고, 이후 KINAC과 망 구성 협의를 거쳐 2017. 12. 4. 시스템을 준공하였다.

그리고 정문 출입관리시스템을 관리하는 ◇◇◇◇처도 2016. 11. 8. 논리적 폐쇄망 구성에 대한 조치계획을 통보하고 KINAC의 승인을 받은 상태이다.

그런데도 ▲▲▲▲실에서는 필수시스템과 업무망을 물리적 폐쇄망으로 분리·운영하여 정보보안체계를 갖춘다는 명분으로 2017. 6. 27.(계약금액 43 백만원) [그림 1]과 같은 구성의 단방향 자료전송시스템을 구매하였다.

[그림 1] 단방향 자료전송시스템 구성도



이에 이번 감사기간 중 단방향 자료전송시스템 구매의 적정 여부를 점검한 결과 위 부서는 해당 시스템을 구매하기 5개월 전(2017. 1. 25.)에 안전관리처가 요청한 “방사선관리구역 출입관리시스템 보안성 검토 신청서”를 통해 방사선관리구역 출입관리시스템이 RESH(방사선환경안전 시스템) DB에서 작업허가 정보를 전송받는 구조의 “양방향 논리적 폐쇄망”으로 구성되어 있다는 사실을 인지하고 있었고, KINAC에서도 폐쇄망 형태를 구체적으로 지정하지 않았는데도 불구하고 단방향 자료전송시스템을 부적합하게 구매하였다.

뿐만 아니라 업무 담당자는 기술검사를 실시하면서 시스템 간에 연결이 안되는 환경인데도 [그림2]와 같이 타 시스템(PC 자료전송시스템) 화면으로 대체하여 마치 작동이 정상적으로 이루어지는 것처럼 검수보고서를 허위로 작성한 것을 확인하였다.

[그림 2] 기술검사 시 사용된 콘솔 화면

The screenshot shows the HRX AOSP Web Manager interface. The top navigation bar includes '서비스 현황 정보', '서비스 정보 관리', 'PC 자료전송 관리' (highlighted with a red dashed circle), '도움말 및 이력', and '환경설정'. The left sidebar lists various management options under '서비스 정보 관리' and '서비스 포트 관리'. The main content area displays configuration fields for '시스템 그룹', '시스템', '서비스 구분', '포트 설정', 'Incomming IP', 'Incomming Port', and 'Outgoing Host/IP'. Below these fields is a table with columns: '삭제', '시스템', 'Incomming Port', '포트설정명', '서비스처리', 'Incomming IP', 'Incomming IP 검사값대', and 'Outgoing Host/IP'.

| 삭제                       | 시스템          | Incomming Port | 포트설정명                 | 서비스처리   | Incomming IP    | Incomming IP 검사값대 | Outgoing Host/IP |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | File_Evt #01 | 2000           | (←→)자료전송서버#01 Gateone | BY PASS | 255.255.255.255 |                   | 0 127.0.0.1      |
| <input type="checkbox"/> | File_Evt #01 | 3435           | (←→)PC서버 접속           | BY PASS | 255.255.255.255 |                   | 0 0.0.0.0        |
| <input type="checkbox"/> | File_Evt #01 | 5430           | (←→)pgsql 외부에서 접속     | BY PASS | 255.255.255.255 |                   | 0 0.0.0.0        |

또한 해당 제품에 대한 구매 필요성이 있다면 사전에 시스템을 운영하는 부서에 의견을 조회하거나 최소한 구매 후에라도 제품 구매사실을 알리고 적용방안을 논의하여야 했으나 운영부서와 협의도 하지 않고 타 시스템과 연계가능 여부에 대한 검토도 이루어지지 않았다.

이와 같이 시스템 구축의 필요성이 대두되지 않은 상황에서 단방향 자료전송시스템을 구매함으로써 1년이 넘도록 사용하지 못하고 방치되는 결과를 초래하였다.

#### 조치할 사항

- ① ▲▲▲▲실장은 구매 후 방치되고 있는 단방향 자료전송시스템에 대하여 재활용 여부 등 투자손실을 최소화하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)
- ② ■■■■처장은 시스템 적용환경을 제대로 검토하지 않아 불필요한 시스템을 구매하여 예산을 낭비한 AAA와 BBB에 대해 징계처분 하시기 바랍니다.(징계)

# 한전원자력연료(주)

## 개 선

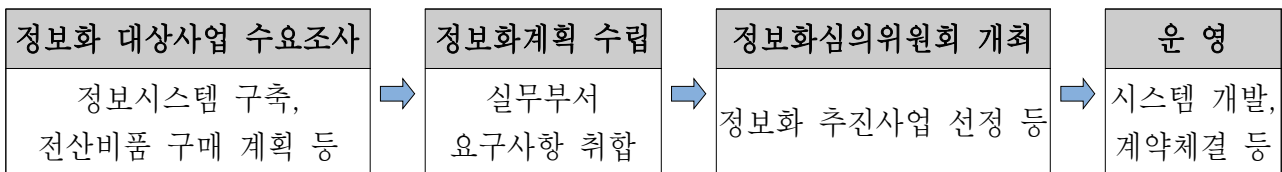
제 목 업무용 노트북 및 전산소모품 관리 미흡

관 계 부 서 ◇◇◇◇처

내 용

◇◇◇◇처(●●●●●팀)는 정보화부서로서 정보화업무의 종합적인 계획 수립, 개발, 운영 등을 [표 1]의 절차에 따라 추진하고 있다.

[표 1] 정보화업무 추진 절차



PC 종합관리지침 제4조에 따르면 일반 업무용 PC 및 관련기기와 소프트웨어는 당해 연도에 수립된 도입계획에 따라 ●●●●●팀에서 일괄 도입하도록 되어 있으며, 특수 업무용<sup>11)</sup> PC 및 관련기기와 소프트웨어를 도입할 경우에는 실무부서에서 기술규격을 정해 ●●●●●팀의 기술검토를 득하여 도입(검수)한 후 상세규격 및 자산번호를 ●●●●●팀에 제출하도록 되어 있다.

11) 도면작성, 원자력연료 설계 프로그램 수행 등 일반 업무용 목적 외 사용

## 1. 업무용 노트북 관리 소홀

그런데도 연구용역 등을 목적으로 실무부서에서 직접 구매한 업무용 노트북 40대 중 사전에 ●●●●●팀과 구매계획을 협의하거나 구매 후 자산번호를 제출한 경우는 3대에 불과했다.

이에 따라 ●●●●●팀에서는 매월 회계전표를 추출·확인하는 방법으로 자산번호를 부여한 후 실무부서에 통보하는 등 업무절차가 비정상적으로 운영되고 있다.

또한 해당 연구용역 등이 종료된 경우에는 업무용 노트북을 ●●●●●팀으로 관리전환하여 공용으로 사용하는 것이 타당하나 현재 별도의 운영절차가 없어 최초 구입자가 외부용<sup>12)</sup>으로만 사용하는 등 유지주체 불분명으로 [표 2]와 같이 관리 및 보안상의 문제점이 발생하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 연구용역 종료 노트북 운영 현황

| 유 형 | 사용불능 | 사외 보관 | 암호 미설정 | 자산 스티커 미부착 | 계   |
|-----|------|-------|--------|------------|-----|
| 수 량 | 2대   | 4대    | 3대     | 7대         | 16대 |

## 2. 전산소모품 구매방법 미흡

PC 주변기기인 프린터는 각종 자료를 수시로 출력하는데 활용됨에 따라 해당 소모품인 토너(Toner)의 교체가 잦은 실정이어서 ●●●●●팀에서는 예산절감을 위하여 경상경비(전산소모품비)로 구매하는 토너 등은 일괄로 구매하여 지급·관리하고 있다.

12) 업무용 노트북에 보안프로그램을 설치하지 않아 포탈, 회사 전자 우편 등 내부망에는 접속이 불가능한 상태

그러나 연구과제비(경상개발비/전산처리비)로 구매하는 전산소모품은 각 과제별 예산담당자가 소액계약을 통해 직접 구매하고 있으며 그 결과 [표 3]과 같이 동일한 품목임에도 단가차이가 최고 91%에 이르는 등 구매 단가의 적정성을 확보하기가 어려운 실정이다.

[표 3] 주요 전산소모품 구매 현황

| 품목(모델명)                  | 구매 일자(과제명)                                            | 구매 단가    | 차 액                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 프린트 토너<br>(HP CP5525 검정) | 2017.11.17.<br>(한울 3,4호기 출력최적화 타당성 성능평가)              | 350,000원 | ▲111,000원<br>(46%) |
|                          | 2017.08.16.<br>(APR1400 NRC DC 설계 및 인허가 지원)           | 239,000원 |                    |
| 프린트 토너<br>(HP M651DN 빨강) | 2017.10.19.<br>(한울 3,4호기 출력최적화 타당성 성능평가)              | 566,000원 | ▲178,000원<br>(45%) |
|                          | 2017.07.04.<br>(APR1400 NRC DC 설계 및 인허가 지원)           | 388,000원 |                    |
| 마우스<br>(로지텍 M705)        | 2017.10.19.<br>(한울 3,4호기 출력최적화 타당성 성능평가)              | 34,000원  | ▲31,000원<br>(91%)  |
|                          | 2017.06.07.<br>(APR+ 핵심설계 성능검증을 위한<br>노심설계/안전해석 기술개발) | 65,000원  |                    |

**조치할 사항**            ◇◇◇◇처장은 업무용 노트북에 대한 관리체계를 정비하고 빈번하게 사용하는 전산소모품에 대해서는 통합 관리하는 등 IT 자산이 효율적으로 운용될 수 있도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 한전원자력연료(주)

## 개 선

제 목 제안서 평가업무 미흡

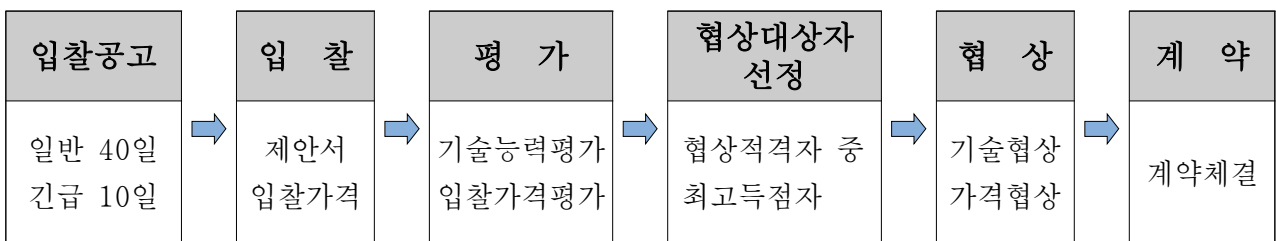
관 계 부 서 ○○○○실

내 용

정보화사업은 집약도가 높은 지식을 활용하여 고부가가치를 창출하는 지식기반사업으로서 계약업무 추진 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조의2, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제18조 등의 규정에 따라 협상에 의한 계약을 우선 적용하도록 되어 있다.

협상에 의한 계약은 [표 1]과 같이 과업내용, 시스템 장비 구성·기능·성능 등의 요구사항이 포함된 제안요청서를 공고하고, 입찰자로부터 제안서 및 입찰가격을 제출받아 평가위원회의 기술능력평가를 거쳐 낙찰자를 결정하고 있다.

[표 1] 협상에 의한 계약 절차





또한 기술능력평가 배점한도는 90점<sup>13)</sup>, 입찰가격평가 배점한도는 10점으로 기술능력평가가 입찰가격평가 보다 협상대상자 선정에 더 많은 영향을 끼치고 있으므로 기술능력을 평가하는 제안서 평가업무를 객관적이고 공정하게 할 필요가 있다.

## 1. 제안서 평가위원회 평가위원 구성 미흡

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제30조의 규정에 따르면 제안서평가위원회는 [표 2]의 사업규모에 따른 인원수로 구성·운영할 수 있고 세부사항은 기관별<sup>14)</sup>로 정하도록 되어 있다.

[표 2] 사업규모별 제안서 평가위원 수

| 사업금액 | 1억원 미만 | 1억원 이상 ~ 10억원 미만 | 10억원 이상 ~ 50억원 미만 | 50억원 이상 |
|------|--------|------------------|-------------------|---------|
| 위원 수 | 6명 이하  | 7명 이상            | 8명 이상             | 9명 이상   |

그런데도 ●●●●●실(○○○○○부)은 최근 3년간 제안서 평가위원회를 개최하면서 [표 3]과 같이 사업규모 대비 평가위원 수를 적게 구성·운영하였을 뿐만 아니라 평가위원 선정을 인력풀(Pool) 없이 해당업무 부장이 임의로 하였다.

[표 3] 제안서평가위원회 위원 수 현황

| 연 도  | 계약명                             | 사업금액  | 평가위원 수 |
|------|---------------------------------|-------|--------|
| 2016 | 정보보안 강화를 위한 LLLL 백업 및 복구 시스템 구축 | 7.2억원 | 5명     |
| 2017 | MMMM시스템 수정 개발                   | 2.4억원 | 5명     |
|      | 고성능 계산 서버를 이용한 BBBB 시스템 구축      | 2.7억원 | 5명     |

13) 추정가격 중 하드웨어의 비중이 50% 이상인 사업, 추정가격이 1억 미만인 개발사업 등은 80점으로 조정 가능

14) 우리 회사는 별도의 세부기준을 운영하지 않고 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 기준을 준용하고 있음

## 2. 기술능력평가 미흡

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제32조의 규정에 따르면 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 보완을 요구하여야 하고, 보완 요구한 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○실(○○○○부)은 기술능력평가를 실시하면서 입찰참가자가 제출한 서류가 평가 자료로서의 요건을 충족하지 못했는데도 별도 조치를 하지 않고 [표 4]와 같이 평가를 제대로 하지 않은 사례가 있었다.

[표 4] 기술능력평가 미흡 사례

| 계약명                            | 기술능력평가 현황                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMMM시스템 수정 개발                  | ○ 경영상태(5점 배점) 항목은 입찰 공고일 까지 유효한 신용평가등급에 한해서만 점수를 부여해야 하는데도 불구하고 입찰 공고일 이전에 만료된 신용평가등급에 대해 점수 부여                                                      |
| 고성능 계산서버를 이용한<br>BBBBBB 시스템 구축 | ○ 기술자 보유현황 및 보수 전담인력 평가 시 제안사의 소속 직원임을 명확하게 확인할 수 있는 4대 사회보험 사업장 가입명부를 제출하도록 되어있으나, 재직증명서만 제출 받고 점수 부여<br><br>○ 유지보수 전담인력 평가 시 기술자 인력을 중복 합산하여 점수 부여 |

**조치할 사항**                      ○○○○실장은 앞으로 제안서 평가의 공정성 및 신뢰성이 확보될 수 있도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 한전원자력연료(주)

## 주 의

제 목 유지보수비 정산업무 소홀

관 계 부 서 ▲▲▲▲실, ◇◇◇◇처, ●●●●실

내 용

▲▲▲▲실, ◇◇◇◇처, ●●●●실에서 정보시스템의 효율성과 안정성을 제고하기 위하여 전문업체와 유지보수 계약을 통해 전산장비를 운영·유지관리 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조 등에 따르면 계약을 체결한 후에 물량 증감 등 계약내용의 변경이 있는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그리고 용역시방서 및 제안요청서에 따르면 계약상대자는 원활한 유지보수를 위하여 필요한 제반부품을 항상 확보하고 예방정비 및 유지보수에서 사용되는 부품의 사용 및 교체는 무상으로 제공하도록 하며, 각 H/W에 대한 적정 수량의 예비부품을 상시 보유하여 H/W 장애 또는 이상 증상 발견 시 신속한 부품교체 및 장애조치를 실시하도록 명시되어 있다.

### 1. 유휴 장비에 대한 유지보수비 지급

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 등의 규정에 따라 유지보수 대상 장비 중 노후 장비의 대체 등에 의해 사용 장비가 유휴

장비로 전환되면 유지보수 대상에서 제외하여야 한다.

그런데 ▲▲▲▲실, ◇◇◇◇처, ●●●●실에서 유지보수 계약을 위해 작성한 산출내역서상의 유지보수 대상 장비를 확인한 결과, 유지보수 계약을 체결한 이후에 노후 장비 대체 등으로 활용하지 않는 장비 6대에 대해 당해 연도의 잔여 일수 또는 유헴 일수만큼 유지보수 대상 장비에서 제외하여 정산하지 않았다.

이에 따라 위 부서에서는 [표 1]과 같이 유지보수비 4,272천원을 낭비하는 결과를 초래하였다.

[표 1] 유헴 장비에 대한 유지보수비 지급 현황

(단위 : 원)

| 부서    | 장비명       | 유헴 기간 | 단가(월)   | 지급 금액     |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| ▲▲▲▲실 | PMS       | 6개월   | 225,000 | 1,350,000 |
| ◇◇◇◇처 | 무정전전원장치   | 7개월   | 22,000  | 154,000   |
|       | 향온향습기     | 19개월  | 32,000  | 608,000   |
| ●●●●실 | EDMS 백업서버 | 6개월   | 80,000  | 480,000   |
|       | 본관 백업서버   | 12개월  | 24,000  | 288,000   |
|       | 원격지 백업서버  | 12개월  | 116,000 | 1,392,000 |
| 계     |           |       |         | 4,272,000 |

## 2. 예비품에 대한 유지보수비 지급

계약상대자는 유지보수 대상 장비의 고장에 대비하여 자체적으로 적정 수량의 부품을 확보하여 장애 발생 시 유지보수를 완료하여야 한다.

그런데도 ▲▲▲▲실은 무선침입차단시스템을 구축하는 과정에서 남은 센서기 23대(구입금액 46,000천원)를 유지보수 대상 장비에 포함시켜[표 3]과 같이 유지보수 대상이 아닌 예비품에 대하여 유지보수비를 지급하는 결과를 초래했다.

[표 3] 예비품 유지보수비 지급현황

(단위 : 원)

| 대상품목       | 예비품 수량 | 단가(월)                 | 기간   | 지급 금액     |
|------------|--------|-----------------------|------|-----------|
| 무선침입차단 센서기 | 23대    | 11,666 <sup>15)</sup> | 15개월 | 4,024,770 |

**조치할 사항**                      ▲▲▲▲실장, ◇◇◇◇처장, ●●●●실장은 사용하지 않는 장비(또는 예비품)에 대해 유지보수비가 지급되지 않도록 조치하고, 관련 업무 담당자들에게 엄중 경고를 촉구 하시기 바라며, 정산되지 않고 기 지급된 상기 금액은 차기 용역대금 지급 시 차감하시기 바랍니다.  
(주의)

15) 무선침입차단시스템 전체 유지보수요율(7%)을 센스기 도입가격에 비례 적용하여 산출

# 한전원자력연료(주)

## 주 의

제 목 수의계약 체결 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 의하면 수의계약에 의할 수 있는 경우는 특정인의 기술이 필요하거나 경쟁이 성립될 수 없는 경우 등 크게 5가지 항목으로 제한하고 있다.

또한 xxxxx실에는 수의계약 비율 축소를 통한 공정한 경쟁기반 조성 및 계약의 공정성과 투명성 제고를 목적으로 “수의계약 최소화 추진방안 (2016. 9.)”를 수립하여 시행하고 있다.

이에 이번 감사기간 중 보안 및 정보화시스템 구축과 관련하여 체결한 수의계약 현황을 확인한 결과, ▲▲▲▲실(☞☞☞☞☞부)에서는 기 구축한 시스템의 연계 및 호환성, 시스템 구성 이해, 설정변경 작업 등을 사유로 유지보수 업무를 수행하는 용역업체와 [표]와 같이 수의계약을 체결하였으나 유지보수 용역업체가 해당 시스템을 구축하는 것이 아니어서 수의계약 사유에 적합한 특정인의 기술력을 객관적으로 인정하기 어려운 실정이다.

[표] 유지보수 용역업체와의 수의계약 현황

(단위 : 천원)

| 계약명             | 계약일자        | 계약금액   | 수의계약업체      | 실제 구축업체  |
|-----------------|-------------|--------|-------------|----------|
| NSA용 접근제어시스템 확장 | 2016.03.18. | 25,455 | (주)■■■■■■■■ | (주)▽▽▽   |
| 외부망 접근제어 시스템 확장 | 2017.10.12. | 18,818 | “           | “        |
| 외부망 보안관제 시스템 구축 | 2017.10.19. | 23,232 | “           | (주)⊗⊗⊗⊗⊗ |

그리고 해당 시스템에 대한 구축 경험이 없더라도 경쟁입찰을 통해 낙찰 받을 경우 제조사에서 전문 엔지니어를 지원하여 설치해주는 점 등을 고려할 때 논리적인 수의계약 사유로는 부적절한 면이 있다.

즉, 낙찰자인 유지보수 용역업체가 아닌 기술지원 전문 업체의 인력이 하도급식으로 투입되어 시스템을 구축하였다면 수의계약 취지에 맞지 않고 오히려 특정업체를 선정하기 위한 의도로 보여진다.

**조치할 사항** ▲▲▲▲실장은 수의계약이 본래 취지에 적합하게 운영될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

# 한전원자력연료(주)

## 통 보

제 목 하도급 관리 미흡

관 계 부 서 ▲▲▲▲실

내 용

▲▲▲▲실(☞☞☞☞부)은 전문기술인력을 활용한 정보보안 시스템의 통합 유지보수를 목적으로 2016. 3. 17. (주)□□□□□□와 “정보보안장비 및 정보보안시스템 유지보수” 계약(계약금액 597백만원)을 체결하고 2차에 걸친 계약기간 연장<sup>16)</sup>을 통해 현재까지 이를 관리하고 있다.

「소프트웨어산업 진흥법 시행규칙」 제8조에 따르면 발주기관과 소프트웨어사업 계약을 체결한 후 도급받은 사업의 전부 또는 일부를 다른 소프트웨어사업자에게 하도급하거나 그 하수급자가 하도급 받은 사업의 전부 또는 일부를 다시 하도급할 경우에는 미리 발주기관의 승인을 받도록 되어 있으며 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」 제5조에 발주기관은 하수급자의 자격, 사업수행능력, 하도급계약방식 등을 기준으로 하도급계약의 적정성을 평가한 후 평가점수가 85점 이상인 경우 당해 하도급 계약을 승인하고, 승인한 후에는 하도급계약의 준수 여부를 확인·관리 하도록 규정하고 있다.

16) 고용노동부 “정규직화 전환 가이드라인 발표 이후 계약기간 만료 도래자에 대한 조치요령”(2017.8.10.) 및 “공공기관 소속 외 근로자 정규직화 관련 협조요청”(2017.6.2.)을 근거로 1차(2018. 3. ~ 2018. 6.) 및 2차(2018. 6. ~ 2018. 9.) 계약 연장



또한 위 용역의 입찰에 적용된 제안서 기술평가 배점에 따르면 유지보수 조직 항목 5점, 보유인력 항목 15점 등 유지보수 인력관리분야에 총 20점 (100점 만점)을 배점할 만큼 계약상대자의 유지보수 능력을 중요시하였다.

이와 관련하여 (주)■■■■■■■■는 위 용역에 응찰하면서 PM 등 8명 (상주인력 1명 포함)의 유지보수 전문조직을 운영하는 내용으로 제안서를 제출했으나 계약 체결 후에는 상주인력 1명이 전체 40개 시스템 중 25개 시스템을 유지보수하고 있는 실정이어서 전문성 결여가 우려되는 상황이다.

그리고 나머지 15개 시스템 중 일부에 대해 확인해 본 결과, 제조업체가 지정한 전문기술자라는 이유로 별도의 하도급 승인절차 없이 아래 [표]와 같이 하도급 업체 및 엔지니어가 변경되었는데도 적절한 조치를 하지 않았다.

[표] 하도급 업체 및 엔지니어 변경 내역

| 구 분     | 시스템명      | 변경 전      | 변경 후    |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 업체 변경   | 망연계시스템    | (주)XXXXXX | (주)LLLL |
|         | 접근제어시스템   | (주)SSS    | (주)VVV  |
|         | 통합문서보안시스템 | (주)GGGGG  | (주)EEE  |
| 엔지니어 변경 | 서버보안      | HHH       | PPP     |
|         | 접근통제시스템   | RRR       | WWW     |

**조치할 사항**                    ▲▲▲▲실장은 계약상대자가 하도급계약의 승인을 받지 않고 하도급하거나 인력 변동 내역을 통보하지 않은 사례를 위와 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.(통보)